

Contenido

1. Contexto	4
2. Historia	4
3. Introducción	5
4. Definiciones.....	6
5. Clasificación de las funciones	10
6. Más definiciones:	12
7. Operaciones con funciones.....	14
8. Composición de funciones	17
9. Función inversa	17
10. Raíz de 4 no es ± 2	19
11. Construcción de funciones elementales.	20
12. Funciones analíticas.....	23
13. Situaciones reales en que aparecen	24
14. Conclusiones.....	28
15. Bibliografía.....	29
16. Posibilidades de ampliación.....	30

Índice + historia + introducción: 3 páginas

Tema: 16 páginas (ten en cuenta que hay numerosas fórmulas, que ocupan espacio, y numerosas gráficas)

Posibilidades de ampliación: 3 páginas

En cuanto a posibilidades de ampliación, es conveniente, al menos, que aparezcan las tres funciones patológicas clásicas: la función de Dirichlet, la de Thomae y la de Weierstrass. La profundidad que se dé a cada una dependerá del nivel que consideres oportuno.



Notas de preparación del tema

Este bloque es solo para que el lector lo tenga en cuenta, no para añadir en el tema tal cual está.

El conjunto de los naturales

El conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales puede, o no, incluir el cero. A veces se utiliza la notación $\mathbb{N}_0$ cuando se quiere explicitar que sí, y $\mathbb{Z}^+$ cuando se quiere explicitar que no. También es frecuente tomar los naturales positivos como $\mathbb{N}^*$, o $\mathbb{Z}_{>0}$.

Las matemáticas son las mismas con o sin el cero en los naturales. Aquí tomaremos que $0 \in \mathbb{N}$, por lo que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. Cuando escribamos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ los subíndices se entienden como numeración (1º elemento, 2º...), aunque el término que ocupa la n posición, si hablamos de los naturales, tomaría el valor $(n - 1)$.

Tipos de aplicaciones:

- Inyectivas: elementos distintos del conjunto de partida deben tener imágenes distintas. Lo más fácil es verlo con funciones concretas, e imaginar que, por ejemplo, $f(x) = x^2$ no es inyectiva. Esto puede verse de varias formas: tomando un ejemplo ($f(2) = f(-2)$), viendo que en su gráfica una función horizontal corta en algún sitio a dos puntos, etc. Las funciones no inyectivas no tienen inversa, así que lo que genera una aplicación no inyectiva no puede ser deshecho. Si $f(x) = x^2$ toma el valor 2 y acaba en 4, cuando uno ve este 4 no puede decidir si vino del 2 o vino del -2 (otra forma de decir que no tienen inversa).
- Sobreyectivas: alcanzan todo el espacio de llegada. De nuevo, lo vemos con funciones. Si tomamos $f(x) = x^2$, no se alcanza todo el espacio de llegada ($\mathbb{R}$), ya que f no puede llegar a los negativos.
- Biyectivas: son inyectivas y sobreyectivas.

Codominio e imagen

Aunque no es frecuente esta distinción, especialmente en cursos bajos, el codominio es el espacio general al que llega una aplicación. Por ejemplo, en los temas de funciones, será $\mathbb{R}$. Sin embargo, la imagen es los valores que realmente toma la función, como por ejemplo en el caso de $f(x) = x^2$ será solo $[0, \infty)$.

Lo mismo ocurre con conjuntos discretos, como los naturales.

Si no hacemos esta distinción y establecemos que el espacio de llegada de una aplicación siempre es su imagen, todas las aplicaciones serían sobreyectivas.

Tema 21 · Funciones reales de variable real

Bloque previo

- Función como aplicación $f: A \rightarrow B$, no solo como fórmula.
- Dominio, codominio, imagen y gráfica.
- Intervalos de $\mathbb{R}$ y notación con desigualdades.
- Composición de funciones e inversa.
- Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.
- Restricción de dominio y cambio de codominio.
- Operaciones con funciones: suma, producto, cociente y composición.
- Familias elementales: polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Advertencia útil

La misma fórmula puede definir funciones distintas si cambia el dominio o el codominio.

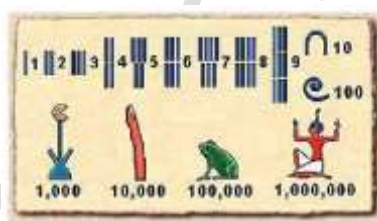
@VConce

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de Análisis (T21-33). Es específicamente el tema que introduce las funciones para la posterior construcción de funciones elementales (T22-24), de las que aquí se hace una introducción.
- En el currículo puede verse ligeramente en primero de ESO: funciones lineales, y algunos conceptos básicos, aunque se trata con algo más de profundidad en segundo. Ya en tercero se trabaja con los conceptos básicos fundamentales como dominio y recorrido, y se desarrollan ampliamente en cuarto. En bachillerato, las funciones tienen un peso muy importante durante los dos cursos (tanto en Ciencias como en Ciencias Sociales, y al igual que en Bachillerato Internacional), tanto en representación de funciones como mencionando los teoremas importantes referentes a las mismas (Matemáticas II). En el nivel superior del Bachillerato Internacional, en MAE, se trabajan conceptos como los desarrollos de Taylor o las series de potencias.

2. Historia¹

- El concepto de función ya era utilizado, de forma muy básica, por antiguas civilizaciones como la egipcia o la griega. Sin embargo, con el paso del tiempo el concepto de función ha ido evolucionando y se ha perfeccionado, hasta la época actual.



- Suele atribuirse a Nicole Oresme en el SXIV el concepto actual de función, como una relación entre dos variables en el estudio de la naturaleza, aunque fue Galileo quien, con sus estudios en física, utilizó más esta definición al relacionar, por ejemplo, el tiempo que tarda en caer un objeto con la altura desde que lo lanza.



- Otros matemáticos como Descartes (geometría analítica), o Euler, avanzaron en la definición concreta de función, aunque un avance especialmente significativo se lo debemos, entre otras muchas cosas, a Newton y Leibnitz, pero casi todos los matemáticos de la historia han pasado por el estudio de las

¹ Esta parte es la misma que el tema 28. No solo porque se “puede” reutilizar, sino porque es conveniente recordar un bloque que sirva para dos o más temas

funciones en un momento u otro. Fue Jean Bernoulli quien primero dio una definición de función como relación entre “variables y constantes”.



- En la notación actual, se entiende como función una relación entre dos variables que asocia a cada elemento de un conjunto de partida un solo elemento del espacio de llegada. Esta definición formalmente se le atribuye a Edouard Goursat en 1923, aunque fueron varios los que la formalizaron hasta la que conocemos hoy día, como Lebesgue, Frechet o Bourbaki.



3. Introducción

Isaac tiene una empresa de robots que crean cajas de cartón para mudanzas. Después de mucho análisis, ha sido capaz de observar que sus fábricas crean robots de acuerdo a la función:

$$R(x) = \sqrt{2x + 1}$$

Donde x representa el tiempo en meses desde que empezó la empresa. El uso de una función radical tiene sentido, pues cuanto más tiempo pasa, más robots se necesitan, pero no al mismo ritmo. Lógicamente, al empezar le fue suficiente con un robot, al paso de 4 meses fueron necesarios 3 robots, pero a los 12 meses tan solo necesitaba 5. No necesita crear robots de forma lineal.

Ahora bien, esos robots crean cajas cada uno para embalar los productos, siguiendo la expresión:

$$E(x) = 40000(x^2 - 1)$$

Donde en este caso x representa el número de robots de la empresa. La constante es simple: cada robot hace aproximadamente una caja cada minuto, y no paran a descansar. Lógicamente, al principio, con un robot, no necesitaba crear ninguna caja de embalaje pues no salía rentable hasta al menos la creación del segundo robot. Y a partir de ahí el ritmo de cajas creadas es cada vez mayor, dada la inteligencia artificial de los robots que optimizan el trabajo.

Una vez hecho esto, el beneficio que se genera por cada caja de embalaje es de 10 céntimos, así que Isaac sabe que la función, lineal en este caso, que representa los beneficios, es:

$$B(x) = 10x$$

Donde $B(x)$ está en céntimos, y x representa las cajas creadas.

Sin embargo, ahora Isaac se encuentra con un problema. Lo que realmente necesita es una función que, directamente, le diga el beneficio que va a obtener al mes, sin necesidad de tener que calcular todos los pasos uno a uno.

En este tema veremos las definiciones básicas que conforman el concepto de función, tanto de forma general como en el campo que nos interesa: las funciones reales de variable real, así como su clasificación según actúen sobre los espacios de salida y de llegada.

A continuación, analizaremos las operaciones básicas con funciones, entre las que cabe destacar la composición de funciones y la función inversa. Seguiremos con un listado de las funciones elementales, y concluiremos con la aplicación de funciones en situaciones reales.

Y, al acabar el tema, con lo que hemos aprendido, intentaremos dar respuesta al problema de Isaac.

4. Definiciones

En un primer momento, Nicolás Oresme propuso como primera definición de **función**, una relación entre dos variables, pero en las cuales una dependía de otra de forma que solo existía un valor de cada una para cada valor de la otra. En caso de eliminar este requisito, se tiene una **relación** entre dos conjuntos. En el caso de las funciones, a la variable de partida la llamaremos **independiente**, pues es la que podemos escoger, mientras que a la de llegada la llamaremos **dependiente**, pues depende de la variable independiente. De esta forma, una función hace corresponder para cada valor de la variable independiente, un único valor de la variable dependiente.

Al conjunto de los elementos que podemos escoger en la variable independiente se le llama **dominio** de la función, mientras que al conjunto de llegada general se le llama **codominio** de la función. Es importante notar que el codominio son los elementos que **podría** tomar la función, no los que toma. Se llama **imagen** o **recorrido** de la función al subconjunto de valores, dentro del codominio, que toma la función. Con todo esto establecemos las siguientes definiciones²:

Definición: dados dos conjuntos X e Y , definimos **relación** R como un subconjunto de $X \times Y$, es decir, R está formada por pares (x, y) , con $x \in X, y \in Y$. En una relación, un mismo elemento $x \in X$ puede no estar relacionado con ningún elemento $y \in Y$, con uno, o con varios.

Definición³: dados dos conjuntos X e Y , definimos **función** como aquella relación que asigna a cada valor $a \in X$ un único elemento $b \in Y$.

Definición: se llama **variable independiente** x de la función a los posibles valores que puede tomar el espacio de partida de función, siendo el conjunto de todos ellos el **dominio** de la función.

² Todo está escrito para que se entienda, pero puedes saltarte el principio e ir, directamente, a las definiciones. O, si quieres ser un poco menos riguroso, al revés, dejar el texto, y saltarte las definiciones.

³ Podríamos decir “a lo sumo”, pero reservamos los problemas de definición para el dominio.

Definición: se llama **variable dependiente** de la función a los valores que toma la función. Llamaremos **codominio** al conjunto de valores en el que la función toma sus valores (por ejemplo, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{R}^+$), e **imagen o recorrido** al subconjunto del codominio formado por los valores que realmente alcanza la función:

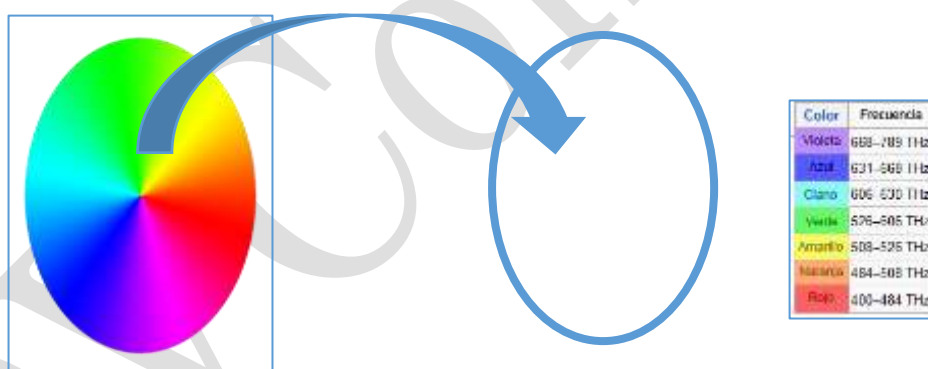
$$Imf = \{f(x) | x \in Domf\}$$

Como ejemplo, aunque saliéndonos del tema (no hablamos aquí de funciones reales de variable real, pero sí de funciones), pensemos en el espacio de salida como los siete colores del arco iris, y el espacio de llegada como las frecuencias asociadas a cada color. De esta forma, tenemos un conjunto inicial X sobre el que se aplica la función f cuyo dominio sería:

$$Domf = \{Rojo, anaranjado ... violeta\}$$

Y cuyo codominio son los números reales (la frecuencia es un número real), pero cuya imagen sería (entendiendo la frecuencia como el promedio aproximado de lo que se considera rojo, azul, etc., en THz) el espacio de llegada Y :

$$Imf = \{400, 600, \dots, 700\}$$



De tal forma que, por ejemplo, $f(rojo) = 442THz$, y solo existe un valor de la variable independiente para el cual la imagen es 442THz

En el caso anterior, los elementos son colores y frecuencias discretas. Ahora bien, en este tema utilizaremos tan solo funciones **reales** (el espacio de llegada es un subconjunto de $\mathbb{R}$), de **variable real** (el de partida es otro subconjunto de $\mathbb{R}$, así que estableceremos el codominio siempre como $\mathbb{R}$). De esta forma, una función f es una aplicación que hace corresponder los espacios de partida D y llegada I (dominio e imagen, como luego veremos) sobre un codominio CD , y simbolizaremos como:

$$f: D \rightarrow CD \quad D, CD \subseteq \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$

Siendo D, I, CD subconjuntos de $\mathbb{R}$, dominio e imagen respectivamente:

$$\{D = Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} | \exists ! f(x) \in \mathbb{R}\}$$

$$\{I = Im(f) = \{f(x) | x \in Dom(f)\}$$

De esta forma, a cada elemento $x \in D$ del espacio de salida (variable independiente) se le hace corresponder un elemento $y = f(x) \in I$ del espacio de llegada (variable dependiente). Como vemos en la definición anterior, para cada valor de la variable independiente $x \in \text{Dom}(f)$, solo puede existir⁴ un valor $f(x)$ de la variable dependiente. En caso contrario, estaríamos hablando de **curvas**, que es una extensión de las funciones, y que no tienen cabida en este tema.

Llamaremos **grafo** a los pares ordenados de la forma:

$$G_f = \{(x, f(x)) | x \in D\}$$

Se llama **gráfica** de $f(x)$ a una representación bidimensional en el plano afín dado por el subconjunto formado por el producto cartesiano $A_2 = D \times I$.

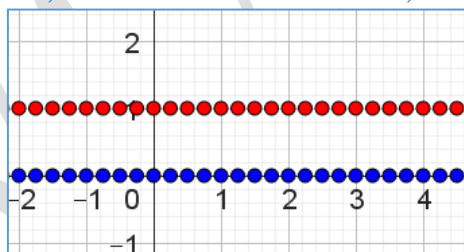
Desde este punto de vista, todas las funciones tienen grafo, pero no todas las funciones tienen gráfica asociada. El ejemplo más común es la **función de Dirichlet**, dada por:

$$f(x) = \begin{cases} a & x \in \mathbb{Q} \\ b & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Su grafo puede expresarse como:

$$G_f = (\mathbb{Q} \times \{a\}) \cup ((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \times \{b\})$$

Sin embargo, es discontinua en todo $\mathbb{R}$ (ver “posibilidades de ampliación”). Aunque uno puede imaginarse la función como dos rectas horizontales en $y = a$ e $y = b$, en realidad estas rectas tienen infinitos puntos, pero infinitos huecos, por lo que podríamos pensar en una imagen de línea recta al igual que una imagen de vacío. Este es el problema que presentan este tipo de funciones, que no son continuas en ningún punto. En la imagen, una representación, filosóficamente incorrecta, de la función de Dirichlet, con $a = 1$, y $b = 0$:



Como curiosidad, para el caso $a = 1, b = 0$ (que es el más conocido), también puede describirse esta función como:

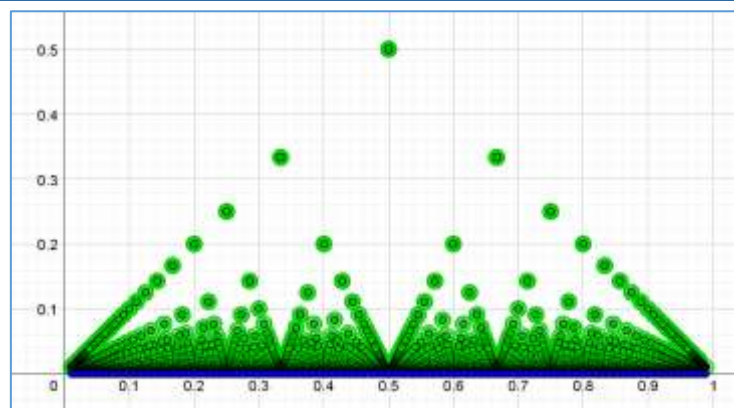
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{m \rightarrow \infty} (\cos(n! \pi x)^{2m}) \right)$$

Dentro de estas funciones “patológicas”, podemos mencionar también la **función de Thomae**, también llamada “popcorn” o “función de las palomitas”:

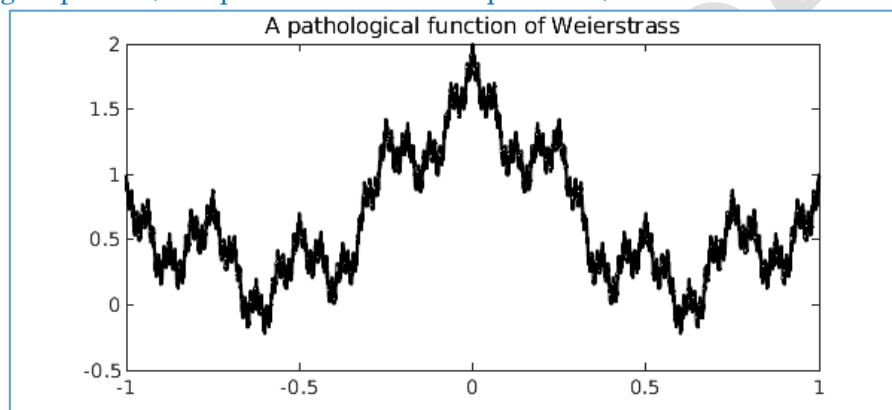
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

Que tiene la particularidad de ser continua en los irracionales, pero discontinua en los racionales (de nuevo, ver en “posibilidades de ampliación” algunas cosas que se pueden añadir al tema). Esta función se muestra en el siguiente gráfico:

⁴ No estaría mal escribir “a lo sumo 1”, pero si está en el dominio, entonces debe existir exactamente uno.



Cabe mencionar también en este apartado la función de Weierstrass, que tiene como característica principal que es continua en todo $\mathbb{R}$, pero no es diferenciable en ningún punto (ver “posibilidades de ampliación”):



Existen otras muchas funciones patológicas clásicas, aunque también pueden plantearse otras funciones más sencillas, que tampoco pueden representarse. Pero hay otras que, sin ser las clásicas (Dirichlet, Thomae, etc.), también son aparentemente sencillas y encierran comportamientos peculiares.

Ejemplo: $f(x) = (-1)^x$. Mientras que como sucesión es oscilante (cambia x por 0, 1, 2...), es fácil notar que como función tiene un comportamiento mucho más extraño. No existe en todos los infinitos valores de x que sean fracciones equivalentes a 1 entre un natural par ($1/2$, $1/4$, etc.), es decir, radicales pares, mientras que es positiva en todos los enteros pares, negativa en los enteros impares. Para los irracionales es todavía más complejo (no se pueden escribir como p/q), y por tanto no está definida en ellos. Así pues, es una función cuyo dominio es

$$\text{Dom}f = \left\{ x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*, \text{mcd}(p, q) = 1, q \text{ impar} \right\}$$

Y cuya imagen será 1 o -1 en función de la paridad de p :

$$(-1)^{p/q} = \begin{cases} 1 & p \text{ par} \\ -1 & p \text{ impar} \end{cases} \Rightarrow \text{im}f(x) = \{-1, 1\}$$

Trabajando con funciones reales de variable real, diremos que el dominio es **simétrico**, si para $x \in \text{Dom}(f)$ se cumple que también $-x \in \text{Dom}(f)$. Así, diremos que una función es **par** si se cumple que $f(x) = f(-x)$, y será **impar** si se cumple $f(x) = -f(-x)$. El ejemplo típico de función par es $f(x) = x^2$ o $f(x) = \cos(x)$,

mientras que los ejemplos típicos de función impar son $f(x) = x$, $f(x) = x^3$ o bien $f(x) = \text{sen}(x)$. Una de sus características es que, a la hora de dibujar su gráfica, es suficiente con esbozar la mitad derecha o izquierda, ya que la otra puede ser obtenida por reflexión (las pares) respecto al eje OY, y por una doble reflexión respecto a OX seguida por OY (o viceversa) en las impares.

Por último, es importante hacer notar, según las definiciones anteriores, que una expresión que haga corresponder dos valores de la variable dependiente para un mismo valor de la variable independiente no se considera una función. Solo es posible obtener un valor de la variable dependiente para cada valor de la variable independiente (si bien, sí sería posible alcanzar el mismo valor de la variable dependiente para dos valores distintos de la variable independiente). Para clarificar esto, tomemos $x_1 \neq x_2 \in \text{Dom}(f)$ e $y_1 \neq y_2 \in \text{Im}(f)$. En este caso, cumple los preceptos de función las siguientes aseveraciones:

Si $f(x_1) = y_1$, $f(x_1) \neq y_2, \forall x_1, x_2, y_1, y_2$

Si $f(x_1) = y_1$, es posible que $f(x_2) = y_1$

En este sentido, una de las gráficas clásicas de expresión que no es función es la de la circunferencia. A esta expresión se le llama curva:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

Mientras que la función asociada es:

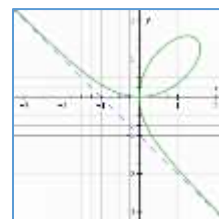
$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$$

Que comprende la semicircunferencia superior. Ahora bien, llamando C a la circunferencia, sí podemos dibujarla usando dos funciones:

$$C \equiv \begin{cases} f_1(x) = \sqrt{R^2 - x^2} \\ f_2(x) = -\sqrt{R^2 - x^2} \end{cases}$$

Este es uno de tantos ejemplos de curvas (que no deja de ser una extensión de una función), que pueden expresarse como combinación de dos funciones (una para cada signo). No ocurre así en general. Por ejemplo, el folium de Descartes es una curva que no puede expresarse cómodamente mediante una o varias expresiones del tipo $y = f(x)$:

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0$$



5. Clasificación de las funciones

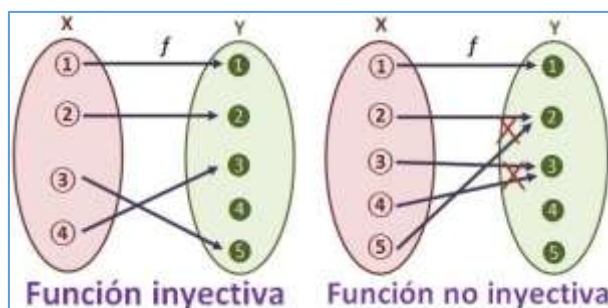
Una primera clasificación de las funciones según la forma en que se llega al espacio de llegada. Aunque asumiremos el codominio como $\mathbb{R}$, tomaremos la imagen como un subconjunto $Y \subseteq \mathbb{R}$, quedando la siguiente clasificación:

- a) **Inyectiva**: una función $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ con imagen $Y = f(X)$ es inyectiva si cada valor y de su imagen procede de un único elemento x de su dominio, es decir, si para cada $y \in Y$, existe un único $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Más formalmente⁵:

⁵ En la definición, colocamos la flecha $\Rightarrow$ en vez del bicondicional $\Leftrightarrow$, ya que la implicación recíproca la cumple cualquier función: $x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$. Numerosos autores definen de esta forma la inyectividad, aunque si se cambiase la flecha de implicación por una doble flecha, no sería incorrecto.

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Ejemplo de función inyectiva es $f(x) = x$, así como cualquier función afín (salvo la función constante, con $m \neq 0$), mientras que $f(x) = x^2$ no lo es, pues se tiene que $f(2) = f(-2) = 4$, es decir, se alcanza el valor 4 desde dos puntos distintos del espacio de salida.

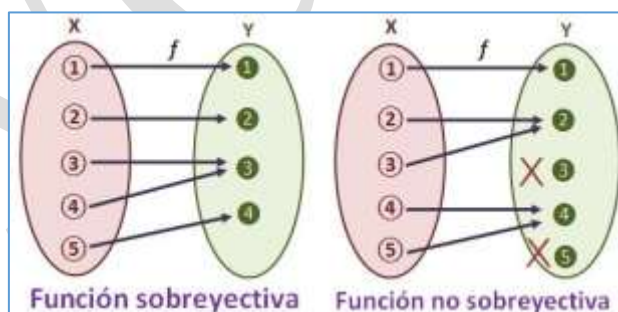


- b) **Sobreyectiva**: una función es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio. Llamando CD al codominio (que en este tema será $\mathbb{R}$):

$$\forall y \in CD \quad \exists x \in X \mid f(x) = y$$

Un ejemplo de función sobreyectiva es la tangente $f(x) = \tan(x)$, pues podemos obtener cualquier valor de $f(x)$ para algún valor de x , en los puntos que existe, que son $Domf = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Sin embargo, la función $f(x) = \sin(x)$ no es sobreyectiva, pues no podemos llegar a valores que no estén comprendidos entre $[-1,1]$.



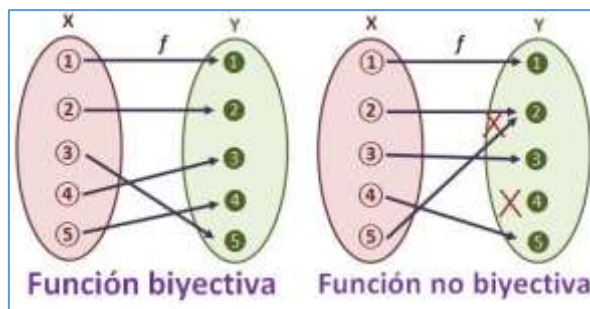
- c) **Biyectiva**: una función $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ con imagen Y es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir:

$$f(x) \text{ biyectiva} \Leftrightarrow \forall y \in Y \quad \exists! x \in X \mid f(x) = y$$

Recordando que el símbolo $!$ significa “un único” (existe un único elemento x del espacio de salida para el que se alcanza cada uno de los elementos de llegada)

Un ejemplo de función biyectiva es, de nuevo, las funciones lineales (no constantes con $m \neq 0$), mientras que funciones no biyectivas son las parábolas. Los polinomios en general no son biyectivos, pero escogiéndolos convenientemente los coeficientes se pueden construir polinomios biyectivos. Por ejemplo, es sencillo comprobar que $f(x) = x^3$ es biyectiva. Se alcanza todo

el espacio de llegada (su imagen son todos los reales), y para cada valor de y tan solo hay un valor de x posible tal que $f(x) = y$.



[Fuente dibujos: “universoformulas.com”]

6. Más definiciones:

Dado que las funciones que estamos tratando tienen como partida y destino los números reales, podemos definir los siguientes conceptos:

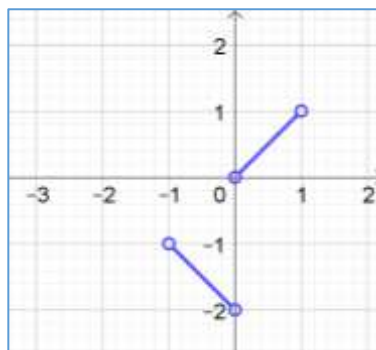
- **Cota superior S e inferior s** , como aquellos valores para los cuales se tiene, respectivamente, que $s \leq f(x) \leq S \quad \forall x \in X$. Se dice que f está **acotada superiormente (inferiormente)** si existe un valor que llamaremos **supremo (ínfimo)** tales que:
 - El supremo $\sup(f)$ es el menor de las cotas superiores.
 - El ínfimo $\inf(f)$ es la mayor de las cotas inferiores.

Por ejemplo, la función $f(x) = \sin x$ tiene como cotas superiores al conjunto de números $[1, \infty)$, de entre los cuales $y = 1$ es el supremo, pues es el menor de las cotas superiores. Lo mismo ocurre con el conjunto $(-\infty, -1]$, que son las cotas inferiores (todas ellas), siendo $y = -1$ el ínfimo (la mayor de las cotas inferiores).

- En el caso en que exista el valor concreto del supremo (ínfimo) de f , a este se le llama **máximo absoluto** de f (**mínimo absoluto**). El ejemplo anterior tiene máximo y mínimos absolutos, mientras que la función:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2 & -1 < x < 0 \\ x & 0 < x < 1 \end{cases}$$

Tiene cota superior 1 e inferior -2 , pero no tiene máximo ni mínimo absoluto (al no haber igualdad en los extremos de los intervalos):



- Una función puede tener varios máximos y mínimos absolutos, como le ocurre a la función $f(x) = \sin x$
- Una función tendrá un **máximo o mínimo local**, en el punto $x = a$ (perteneciendo al dominio de la función), si en el entorno del punto $(a - r, a + r)$, el punto $x = a$ es máximo o mínimo absoluto (aunque no lo sea en la función global). En este sentido, la filosofía de entorno lleva implícita la idea de “siendo r tan pequeño como queramos”. Un máximo (mínimo) absoluto es máximo (mínimo) local. Es decir, será un máximo (equivalentemente mínimo) si:

$$\exists r > 0 \mid f(x) \leq f(a) \quad \forall x \in (a - r, a + r) \cap \text{Dom}f$$

- Una función se dice **creciente** si para cada pareja de elementos x_1 y x_2 del conjunto de salida se tiene que:

$$\text{si } x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$$

Se dice que una función es **estrictamente creciente** en caso de que se cumpla la desigualdad estricta:

$$\text{si } x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$$

Lo mismo ocurre con el concepto de función **decreciente** y **estrictamente decreciente**, con la desigualdad invertida.

Esto es especialmente útil en las inecuaciones. Si aplicamos una cierta función a una inecuación, en un intervalo dado, y la función es creciente, se mantendrán los signos de la inecuación. **Por ejemplo:**

$$2x > 4 \Rightarrow x > 2$$

Dado que la función a aplicar es, a todos los efectos, $f(x) = x/2$, que es creciente, los signos no cambian. En cambio, en el siguiente caso:

$$\frac{1}{x} < 2 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$$

La función que aplicamos es $\frac{1}{x}$, es decreciente en $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, por lo que deben cambiar los signos. Pero además, como la primera desigualdad permite números negativos, también es válido $x < 0$.

Esto es especialmente relevante en las reglas que explicamos en 4º de ESO o similar, cuando decimos que si “pasamos un signo negativo multiplicando o

dividiendo, cambia el signo de la inecuación”. En realidad, lo que hacemos es aplicar la función $f(x) = -x$, decreciente:

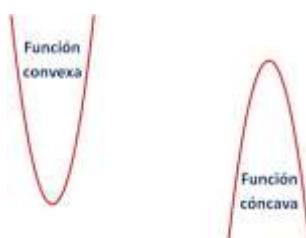
$$-2x < 4 \Rightarrow x > 2$$

- Una función se dice **convexa** en un intervalo $I \in D$ de la función, si para cada par de puntos a, b del intervalo, el segmento que une los puntos A y B de la gráfica dados por:

$$A(a, f(a)), \quad B(b, f(b))$$

Queda por encima de la gráfica en dicho intervalo. Se define cóncava de manera contraria, si el segmento queda por debajo para cualquier par de puntos⁶.

A los puntos en que esta curvatura cambia se les llama **puntos de inflexión**.



Es importante notar que esto es una convención. Algunos autores utilizan el criterio contrario, e incluso los conceptos de “cóncava hacia arriba” y “cóncava hacia abajo”.

7. Operaciones con funciones

Sea X un subconjunto de $\mathbb{R}$ y sea $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ el conjunto de las funciones reales de variable real definidas en este subconjunto. Dadas dos funciones $f, g \in \mathcal{F}$, y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, podemos definir las siguientes operaciones básicas:

- a) **Suma, resta, producto por escalar y producto:**

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$(\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot f(x)$$

El dominio de estas funciones será la intersección de los dominios de ambas funciones (en el producto por un escalar, el dominio será el mismo que el de f). Por ejemplo, si $f(x) = \sqrt{x}$ (cuyo dominio es $[0, \infty)$, y $g(x) = \frac{1}{x-1}$ (cuyo dominio es $\mathbb{R} - \{1\}$), el dominio de la función $f \pm g$ o de la función $f \cdot g$ será el intervalo comprendido en $[0, 1) \cup (1, \infty) = [0, \infty) - \{1\}$.

Conviene en este punto destacar que el conjunto de funciones con las operaciones suma y producto, que son **operaciones internas**, $(\mathcal{F}, +)$ y $(\mathcal{F}, \cdot)$,

⁶ Según la literatura que leas, esta definición puede ser esta o la contraria. Fíjate que, en realidad, no hay ninguna matemática detrás: las matemáticas son las mismas si defines cóncava como una cosa o como la otra, es solo un nombre. Lo importante es que la función puede estar por encima o no de esta recta.

forman las estructuras de **grupo abeliano**⁷ y de **monoide abeliano**⁸ respectivamente. La estructura formada por la terna $(\mathcal{F}, +, \cdot)$ forma un **anillo conmutativo unitario**⁹, y tomando el cuerpo de los reales $\mathbb{R}$, con el producto por un escalar, (operación externa), forma un **espacio vectorial**. La combinación de la suma de funciones, producto de funciones, y producto por un escalar sobre un cuerpo, es lo que se llama finalmente un **álgebra sobre un cuerpo** o simplemente un $\mathbb{R}$ -álgebra, en este caso, conmutativa. (Ver posibilidades de ampliación para más detalles)

b) Cociente de funciones

El cociente de dos funciones viene dado por:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0$$

Donde tenemos la restricción de que $g(x) \neq 0$, añadida a la condición de intersección de los dominios de las funciones.

c) Funciones pares e impares

Ya vimos que una función par es aquella que $f(x) = f(-x)$, y una función impar es tal que $f(x) = -f(-x)$. Mostramos un resultado muy útil:

Teorema: cualquier función puede descomponerse como la suma de una función par y otra impar, si el dominio es simétrico (existe $f(-x)$ para cada x). Además, dicha descomposición es única.

Demostración:

Sean $f, g, h \in \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$, para un $x \in X$. Definamos:

$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] \\ h(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] \end{cases}$$

Es sencillo ver que g es una función par, y h es una función impar, sin más que:

$$\begin{cases} g(-x) = \frac{1}{2}[f(-x) + f(+x)] = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] = g(x) \\ -h(-x) = -\frac{1}{2}[f(-x) - f(+x)] = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = h(x) \end{cases}$$

⁷ No es parte de este tema, sino del 11, pero grupo abeliano $G(A, \times)$ sobre un conjunto A y una operación interna $\times$, aquel que cumple i) Cerrado: al operar dos elementos del conjunto A con la operación $\times$, el resultado es un elemento del conjunto A , ii) Asociatividad, iii) Elemento inverso, iv) Elemento identidad, v) Conmutatividad. En realidad, las propiedades como tal son estas últimas cuatro, siendo la última la referente a abeliano. Es fácil demostrar que las funciones cumplen todas con la suma (resta).

⁸ Un semigrupo abeliano cumple las propiedades anteriores, salvo la de elemento inverso e identidad. El elemento identidad en las funciones será $e(x) = 1$, pero no podemos encontrar elemento inverso para cualquier función tal que $(f \cdot g)(x) = 1$, como por ejemplo con $f(x) = x$. Si solo considerásemos funciones o intervalos en los que $f(x) \neq 0$, sí tendríamos un grupo con el producto.

⁹ Dado que el conjunto de funciones con la suma es un grupo abeliano, y con el producto un monoide conmutativo, y con ambas operaciones, y dado que se cumple la propiedad distributiva, forman el anillo conmutativo con elemento unidad, que es el elemento neutro multiplicativo, $e(x) = 1$.

Ahora bien, sumando ambas funciones:

$$g(x) + h(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = f(x)$$

Demostrando el resultado.

Falta demostrar que esta descomposición es única.

Llamemos a estas funciones $g_1(x)$ y $h_1(x)$, y supongamos que existen otras dos funciones, también par e impar respectivamente, $g_2(x)$ y $h_2(x)$, que cumplen el mismo aserto. Siendo así, debería cumplirse:

$$f(x) = g_1(x) + h_1(x) = g_2(x) + h_2(x)$$

Despejando, tenemos que:

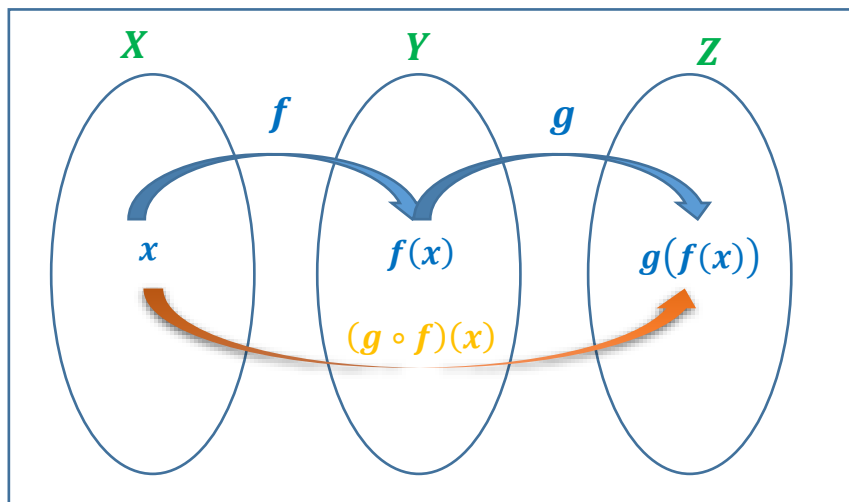
$$g_1(x) - g_2(x) = h_2(x) - h_1(x)$$

El primer miembro de esta igualdad es la resta de dos funciones pares, y por tanto es una función par. El segundo miembro, al ser la resta de dos funciones impares, será una función impar. Sin embargo, solo hay una función que sea par e impar al mismo tiempo, que es la función nula. Así:

$$g_1(x) - g_2(x) = h_2(x) - h_1(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} g_1(x) - g_2(x) = 0 & \Rightarrow g_1(x) = g_2(x) \\ h_2(x) - h_1(x) = 0 & \Rightarrow h_1(x) = h_2(x) \end{cases}$$

8. Composición de funciones

Supongamos que tenemos un espacio de salida X , y la función f lleva a cada elemento de este conjunto a otro espacio Y . A su vez, una función g lleva a cada elemento de Y a un espacio Z , como indica el esquema:



A la vista del esquema, sería interesante construir una función, $g \circ f$, que llevase cada elemento de X directamente a Z . Esto se llama **composición de funciones**. Dado que primero actúa f sobre x , la notación es la siguiente:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Y se lee “ g compuesto con f ”¹⁰. Esta operación, en general, no es conmutativa.

Pongamos por ejemplo que las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sin x$. Entonces las composiciones de las funciones (en ambos sentidos, pues la composición no es conmutativa), serían:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sin^2 x \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sin(x^2)$$

Es importante notar aquí que esta nueva función compuesta tendrá por dominio la intersección del dominio de f con la función g evaluada en las imágenes de f . Por ejemplo, si $f(x) = x^2 - 1$, y $g(x) = \frac{1}{x}$, la nueva función $h(x) = (g \circ f)(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ tiene por dominio $\text{Dom}h(x) = \mathbb{R} - \{\pm 1\}$, que es la intersección entre el dominio de la función $f(\mathbb{R})$, y la función g aplicada a las imágenes de f .

9. Función inversa

Dada una función **inyectiva**, se define la función **inversa** como aquella que vuelve desde el espacio de llegada al espacio de salida, es decir:

Definición: dada una función f inyectiva, definimos la función inversa y denotamos por f^{-1} como aquella tal que:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = (f \circ f^{-1})(x) = x$$

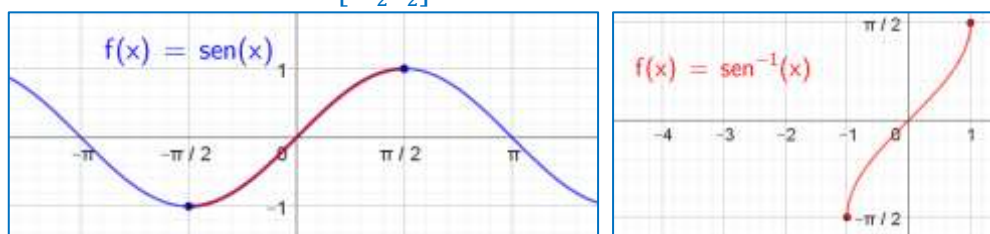
La condición de ser inyectiva es importante, pues en caso contrario, la función inversa no sería una función. En este sentido, para la construcción de funciones

¹⁰ En textos más antiguos, no es raro que se lea al revés, f compuesta con g , haciendo referencia a que primero actúa f y luego g . Es un convencionalismo.

inversas a partir de funciones no inyectivas, la técnica habitual es **restringir el dominio**, de forma que la función resultante sí sea inyectiva.

Por ejemplo, la función $f(x) = \text{sen}x$, con su dominio $\text{Dom}f = \mathbb{R}$, no tendría inversa, dado que no es inyectiva. Se ve fácilmente que $f(0) = f(\pi) = 0$, por lo que la función inversa, al aplicarla sobre el elemento de llegada, no daría resultado al haber duplicidad.

Por ello a estas funciones se les restringe el dominio para construir la inversa, de forma que $f(x) = \text{sen}x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Ahora la función ya es inyectiva¹¹:



De esta forma, se construye la función inversa del seno, el **arcoseno** de x , que definiremos en el tema correspondiente (T23)

El mismo ejemplo se aplica a la función $f(x) = x^2$, que como tal no es inyectiva y, por tanto, no tiene inversa. Como vimos en un punto anterior, podemos restringir el dominio a $[0, \infty)$ para que sea inyectiva, y así definir $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Así, vemos que la inversa de una función debe ser también inyectiva. Un método para construir el gráfico de f^{-1} consiste en rotar 90° el gráfico de f (intercambiar los ejes $x - y$), y realizar una simetría axial respecto al antiguo eje x (para invertir el sentido del eje y , ya que con la rotación apunta hacia abajo) o, lo que es lo mismo, se puede construir realizando una reflexión respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante de la función f .

Hagamos una pequeña matización a lo anterior:

Definición: dada una función $f: X \rightarrow CD$, siendo CD el codominio, y dado un subconjunto $B \subseteq CD$ llamamos **preimagen** de B al conjunto de elementos del dominio cuya imagen pertenece a B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in X | f(x) \in B\}$$

Desde este punto de vista, y si usamos la notación f^{-1} para la preimagen, sí se cumpliría que para la función seno:

$$f^{-1}(\{0\}) = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$$

Nótese el detalle de que no escribimos $f^{-1}(0)$, ya que la preimagen actúa sobre conjuntos, no sobre valores. El detalle, de nuevo, está en ver que el que exista la preimagen no implica que exista una función $f^{-1}(x)$. Lo mismo le ocurre a la función $f(x) = x^2$, cumpliéndose $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$, pero no existiendo $f^{-1}(x)$.

La **preimagen** siempre existe, pero solo existirá la función inversa si la función es inyectiva.

¹¹ Nota: en la gráfica derecha de GeoGebra se ve $\text{arcsen}x$ como sen^{-1} . Esta notación, tan confusa para los estudiantes, es la de calculadora. El problema es que no distingue la inversa funcional, que es lo que representa, de la inversa multiplicativa, $\text{sen}^{-1}x = \frac{1}{\text{sen}x}$. Esta duplicidad conviene explicarla a los alumnos, ya que tienden a confundirlas, y quizá no estaría de más el comentario en el tema, ya que añade valor pedagógico.

10. Raíz de 4 no es ± 2

A la vista de varios debates surgidos en Internet¹², entre ellos entre creadores como “matemáticas con Juan”, “Quantumfracture” (aunque usualmente esté dedicado a ciencia, tiene algún vídeo sobre esto) y otros, queremos puntualizar este hecho, muy habitual en secundaria. En este punto conviene distinguir algo que, aunque obviamos en aras de lo docente en muchos cursos de secundaria, hay que definir de forma rigurosa. Cuando planteamos resolver la ecuación $x^2 = 4$, la pregunta aquí es calcular aquellos valores (generalmente en $\mathbb{R}$), tales que, al elevarlos al cuadrado (con la definición usual del cuadrado), resultan en 4. En este sentido, la respuesta es ± 2 , pues ambos valores, al cuadrado, dan como resultado 4. Esto es una **ecuación**, cuya solución son, efectivamente, este par de soluciones. Ahora bien, si la pregunta es cuánto vale $\sqrt{4}$, la respuesta es más compleja.

Si se definiese (que no es el caso) $\sqrt{4}$ como la solución de la ecuación anterior, la respuesta sí podría ser ± 2 . Sin embargo, **como función**, la función $f(x) = \sqrt{x}$, tomando como valor de variable independiente $x = 4$, da como resultado $f(4) = \sqrt{4} = 2$, un único valor para la variable dependiente para un valor concreto de la independiente. Si quisiésemos el valor negativo, deberíamos acudir a la función $f(x) = -\sqrt{x}$.

Esto es especialmente relevante con la trigonometría. Las soluciones para la ecuación $\operatorname{sen} x = 0$ son, efectivamente, $x = n\pi, n \in \mathbb{Z}$. Sin embargo, como función (como hemos visto), el resultado de $\operatorname{arcsen} 0 = 0$, un único valor para un valor concreto de la variable independiente. Lo mismo ocurre con $\operatorname{arcsen} 1 = \frac{\pi}{2}$, distinto a resolver la ecuación $\operatorname{sen} x = 1$, cuyo resultado es $x = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$.

Por tanto, es importante definir a qué estamos haciendo referencia, desde un lenguaje cotidiano, con calcular $\sqrt{4}$. Si es el resultado de preguntarse por las soluciones de una ecuación, tiene dos soluciones. Si es el resultado de aplicar una función sobre un cierto valor, solo puede tener un valor, como manda la definición de función.

Es frecuente también definir **raíz cuadrada principal** a $\sqrt{4} = 2$.

Eso sí, como decíamos antes, atendiendo a la definición de **preimagen**, sí se cumple que, con $f(x) = x^2$:

$$f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$$

¹² Valora tú si es conveniente añadir este apartado completo, solo una parte, o simplemente completar el apartado anterior con un par de frases sobre esto. Es importante que los temas demuestren estar actualizados (aparece así en las convocatorias), y este es un debate real, en el que especialmente “matemáticas con Juan” ha incidido mucho, correctamente, en distinguir ambas cosas.

11. Construcción de funciones elementales.

Definición: una función $f \in \mathcal{F}$ se llama **elemental** cuando puede ser construida utilizando las operaciones básicas de un **número finito de veces**, utilizadas sobre funciones fundamentales, a saber:

- ▼ Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Composición.
- ▼ Funciones: potencias y raíces.
- ▼ Funciones trascendentes, como la exponencial, trigonométricas y sus inversas.

El detalle de un número finito de veces es importante, pues, por ejemplo, mediante desarrollos de potencias o desarrollos de Fourier, podemos construir, con sumas infinitas (series), funciones que no se consideran elementales. También podemos recurrir a definiciones en base a derivadas o integrales, como ecuaciones diferenciales, o la función:

$$h(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Que no puede ser expresada en términos de funciones elementales, que se puede demostrar en base a resultados de Liouville, Legendre y otros.

A continuación, definimos las funciones más utilizadas de este tipo.

a) Función afín

$$f(x) = mx + n$$

Donde m se define como la pendiente y n como ordenada en el origen. Su dominio e imagen es $\mathbb{R}$, salvo el caso en que $m = 0$, en que la gráfica es una recta horizontal, la función no es inyectiva, y la imagen es $Imf = \{n\}$, el único valor alcanzable (por todos los valores del dominio, que sigue siendo $\mathbb{R}$)

Su inversa viene dada por:

$$f^{-1}(x) = m^{-1}(x - n), \quad m \neq 0$$

Como caso particular tenemos las funciones de proporcionalidad directa, que son de la forma $f(x) = kx$.

b) Funciones cuadráticas

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

También llamada parábola. Su dominio es $\mathbb{R}$, y su recorrido depende de los parámetros $\{a, b, c\}$. Tiene un vértice en $x_v = -\frac{b}{2a}$, siendo por tanto su variable dependiente en este punto $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$, de forma que su imagen es:

$$Imf = \left(-\infty, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right], \text{ si } a < 0 \quad Imf = \left[f\left(-\frac{b}{2a}\right), \infty\right), \text{ si } a > 0$$

Ya que la orientación de la parábola depende del parámetro a . En el caso en que $a = 0$ tendríamos de nuevo una función lineal.

Son frecuentes las siguientes representaciones:

$$\begin{cases} f(x) = a(x - h)^2 + k & \text{Vértice: } (h, k) \\ f(x) = a(x - p)(x - q) & \text{Raíces: } (p, 0), (q, 0) \end{cases}$$

Esta última forma solo tiene sentido si existen raíces reales. En caso de que ambas coincidan (solución doble), tomaría la forma $f(x) = a(x - p)^2$.

La función cuadrática es claramente no inyectiva. Para el cálculo de su inversa se restringe su dominio a partir del vértice: $[x_v, \infty)$, dando como resultado una función **radical**.

Por ejemplo, la función inversa de $f(x) = x^2 - 2$ es $f^{-1}(x) = \sqrt{x + 2}$

c) Resto de funciones polinómicas

Estas funciones son de la forma:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

Siendo n el **grado** del polinomio. Su dominio es $\mathbb{R}$, y su imagen depende de los coeficientes. Los dos casos anteriores son casos particulares de este. Por ejemplo, la función lineal es aquella que:

$$a_i = 0 \quad \forall i > 1 \Rightarrow f(x) = a_0 + a_1 x$$

d) Funciones trigonométricas

Son las funciones $\text{sen}x$, $\text{cos}x$ y $\text{tg}x$, a las que dedicaremos parte del tema 23 (funciones circulares), junto con sus inversas (arcoseno, arcocoseno y arcotangente), y sus extensiones a las funciones hiperbólicas.

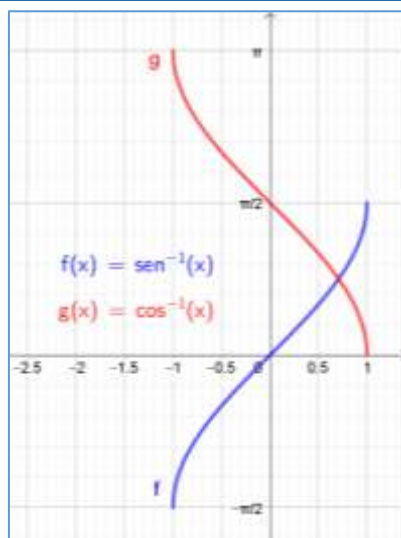
Las funciones seno y coseno tienen por dominio $\mathbb{R}$, mientras que su imagen está acotada al conjunto $[-1, 1]$. Estas dos funciones no tienen inversa como tal, pero si acotamos su dominio, para que sean inyectivas, sí. Así, se define la función arcoseno como la inversa de la función seno, acotada al intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{array}{ccccc} \text{sen}x: & \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] & \rightarrow & [-1, 1] & \Rightarrow & \text{arcsen}x: & [-1, 1] & \rightarrow & \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ & x & \mapsto & \text{sen}x & & & x & \mapsto & \text{arcsen}x \end{array}$$

Igualmente, tenemos el arcocoseno, que se construye como la función inversa del coseno, restringida por convenio al intervalo $[0, \pi]$, de forma que:

$$\begin{array}{ccccc} \text{cos}x: & [0, \pi] & \rightarrow & [-1, 1] & \Rightarrow & \text{arccos}x: & [-1, 1] & \rightarrow & [0, \pi] \\ & x & \mapsto & \text{cos}x & & & x & \mapsto & \text{arccos}x \end{array}$$

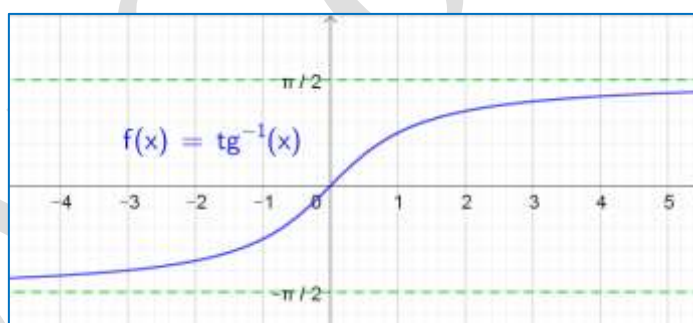
Vemos ambas en la siguiente gráfica:



Cabe mencionar, igualmente, a la función arcotangente, como la función inversa de la tangente, restringida al intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, cuya inversa queda definida como:

$$\begin{array}{ccc} \text{tg}x: & \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) & \rightarrow \mathbb{R} \\ & x & \mapsto \text{tg}x \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccc} \text{arctgx}: & \mathbb{R} & \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ & x & \mapsto \text{arctan}x \end{array}$$

Y cuya gráfica es la siguiente:



e) Funciones exponenciales

Es la función $f(x) = \exp x$, aunque es frecuente escribirla como $f(x) = e^x$. Le que dedicamos parte del tema 22, junto con su función inversa, la función logaritmo, $f(x) = \log x$.

El dominio de la función exponencial es $\mathbb{R}$, y su imagen $(0, \infty)$, sin incluir el cero. Por ello, el dominio de la función logaritmo es $(0, \infty)$ y su imagen $\mathbb{R}$.

f) Otras funciones: funciones racionales, irracionales, trigonometría hiperbólica, etc.

Las funciones racionales son aquellas compuestas por la división entre dos polinomios, de la forma:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Claramente, su dominio será:

$$\text{dom}f(x) = \mathbb{R} - \{x|Q(x) = 0\}$$

Y su imagen dependerá de los polinomios involucrados. Como caso particular están las **funciones de proporcionalidad inversa**, de la forma:

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

Cuyo dominio e imagen es $\mathbb{R} - \{0\}$

Lo mismo ocurre con las **funciones irracionales**, del tipo $f(x) = \sqrt{x-2}$, que son la función inversa de una función polinómica.

Por último, mencionamos las funciones **hiperbólicas**, que son composición de sumas, divisiones y exponenciales:

$$\begin{aligned} \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \tanh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \end{aligned}$$

12. Funciones analíticas

Durante el siglo XVII, Newton y Leibnitz trabajaron el concepto de función, asociado al de **serie de potencias**. El resultado de muchos años de investigación ha derivado en la rama del **cálculo**, que permite utilizar conceptos como límites, derivación e integración de funciones.

Un resultado particularmente importante es el de **función analítica**, que son aquellas que, para ciertos coeficientes a_i , pueden desarrollarse **localmente** como una serie de potencias, de la forma:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

Esto se verá con más detalle en el tema 27: desarrollos de Taylor. Como características de estas funciones podemos establecer, por ejemplo, que son de clase C^∞ , al menos localmente (derivadas infinitas y funciones derivadas continuas)

Por ejemplo, es claro que todos los polinomios son analíticos, y pueden desarrollarse de esta forma. Sin embargo, una expresión conocida es el desarrollo en serie de potencias de la función exponencial, que viene dada por:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Un ejemplo claro de función no analítica es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Esta función es C^∞ en $x = 0$ (y en $\mathbb{R}$ en general), y sin embargo no es analítica, pues su serie de Taylor es idénticamente igual a cero y no coincide con la función.

13. Situaciones reales en que aparecen¹³

Las funciones modelan el mundo que nos rodea. No importa que hablemos de economía, física o arquitectura, siempre habrá una función para describir y predecir lo que necesitamos. Propondremos algunos ejemplos.

a) Física

La física está repleta de ejemplos, desde los más sencillos a los más complicados. Galileo descubrió, allá por el año 1600, la relación entre el tiempo de caída de los objetos y la distancia recorrida, según la expresión:

$$f(x) = kx^2$$

Siendo x el tiempo (variable independiente), y $f(x)$ la distancia recorrida. Por supuesto, esta expresión es más reconocible sustituyendo el parámetro k por sus valores conocidos, x por t y $f(x)$ por la altura h desde la que se deja caer el objeto:

$$h(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

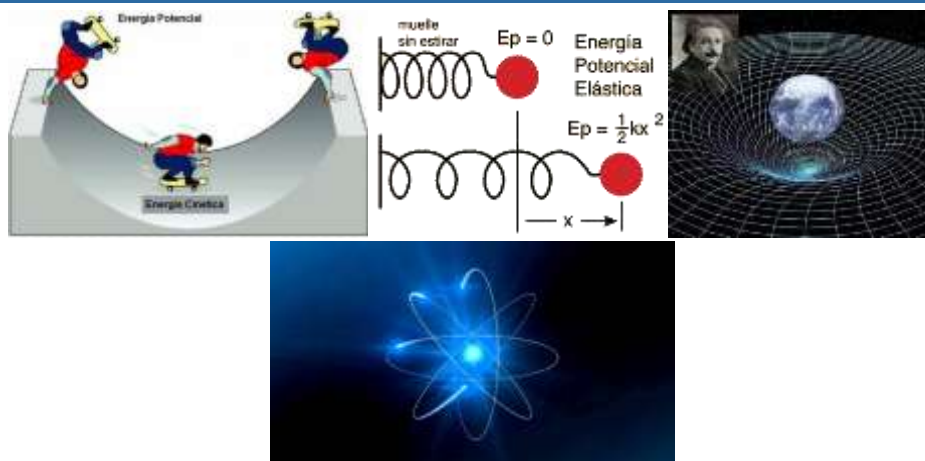
Que es parte de una expresión más general, que involucra la velocidad inicial de lanzamiento v_0 y la altura inicial h_0 :

$$h(t) = h_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

Pero hay otras muchas expresiones pueden ser modeladas con funciones en física, como la energía cinética en función de la velocidad ($E_c = \frac{1}{2}mv^2$), la potencial gravitatoria cerca de la superficie ($E_p = mgh$), o la energía elástica que sufre un muelle en función de su compresión o alargamiento ($E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$), la forma en que se comportan los átomos o los planetas, etc.



¹³ Como parte del título, este epígrafe tiene que estar sí o sí en el tema. Ahora bien, valora cuántas cosas crees oportuno incluir. Se sugiere elegir unas pocas de campos diversos (no te centres solo en uno concreto como la física), y no hace falta que desarrolles demasiado cada tema, como hacemos aquí.



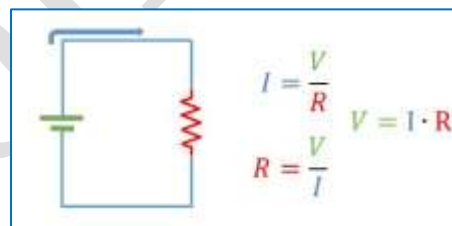
b) Ley de Ohm

La ley de Ohm relaciona la intensidad I que pasa por un conductor, con la diferencia de potencial V aplicada, si este conductor posee una resistencia R :

$$V = I \cdot R$$

Esta ley puede verse como una función lineal (si se entiende que la intensidad es constante y se varía la resistencia, o si se entiende que la resistencia es constante y se varía la intensidad), o una función de proporcionalidad inversa, en alguna de estas formas:

$$I = \frac{V}{R} \quad \square \quad R = \frac{V}{I}$$



Donde se entiende que se modifica, respectivamente, la resistencia y la intensidad, bajo un potencial constante.

c) Química

La conocida ley de los gases ideales, $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$, que relaciona la presión P de un gas, con el volumen V , el número de moles n y la temperatura T , a través de la constante de los gases ideales, $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, puede entenderse, según la variable a estudiar y las variables que permanezcan constantes, como una función lineal o de proporcionalidad inversa. De hecho, si despejamos la constante R , podemos comparar dos situaciones distintas, de forma que:

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$$

De donde podemos extraer otras muchas funciones sencillas, muy útiles para ejemplificar esto en el aula. Entre ellas:

- Ley de Boyle-Mariotte. Esta ley es un caso particular de la anterior, en el que el número de moles y la temperatura no se modifica, así que tenemos:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

- Ley de Charles. En este caso, mantenemos constante el número de moles y la presión, resultando en:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

- Proceso isocórico (Gay Lussac). Mantenemos constante el número de moles y el volumen:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

- Proceso de Avogadro: puede cambiar el número de moles, pero mantenemos temperatura y presión constantes:

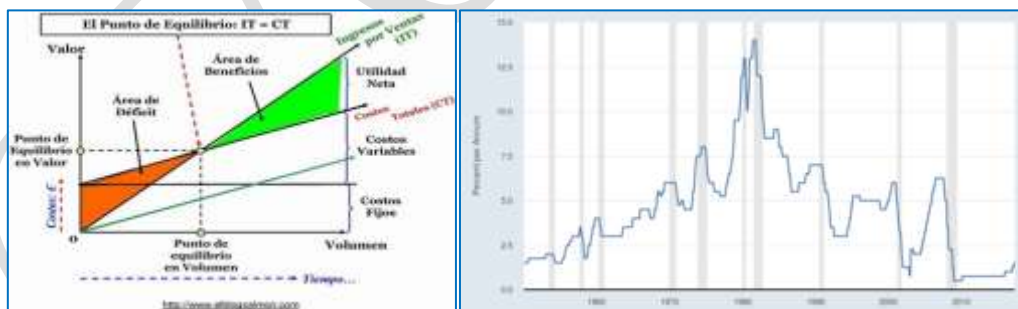
$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

Que puede ser enunciada como “el volumen que ocupa un mol de un gas a temperatura y presión dadas siempre es el mismo”.

d) Economía

En economía, se pretende buscar funciones para modelizar la **oferta** $P(x)$ y la **demanda** $Q(x)$. Una de las utilidades de poder contar con estas funciones está en el cálculo del punto de equilibrio, que permitiría estimar el número de unidades a vender para optimizar los beneficios.

Las variaciones en la bolsa, por ejemplo, también pueden ser modelizadas con funciones, si bien estas incluyen conceptos como las ecuaciones diferenciales para su estudio.



e) Biología

Muchos de los procesos biológicos pueden ser estudiados con funciones. Por ejemplo, el crecimiento de un árbol es bien representado por una función de la forma:

$$f(x) = \sqrt{x-2}$$

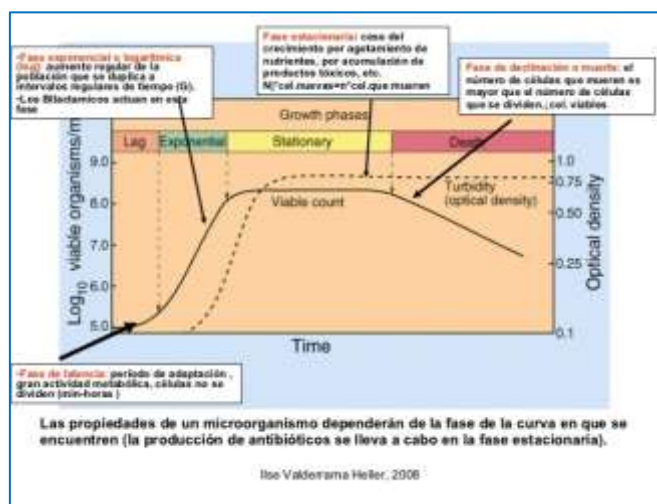
Donde x indica el tiempo. Se ve que no empieza a crecer árbol superficialmente antes de los 2 años. A partir de ese momento, el crecimiento inicial es rápido, en comparación con lo que ocurre en años futuros (la función es cada vez menos decreciente, situación que puede verse con su derivada, dada por $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}$). De esta forma, el árbol medirá 1 metro pasados 3

años, necesitará 6 años para llegar a 2 metros, y 11 para llegar a los 3. Al final, como ocurre en la naturaleza, la altura del árbol parece estabilizarse.

Por otro lado, las poblaciones bacterianas o víricas pueden modelizarse con funciones exponenciales del tipo:

$$f(x) = A \cdot B^{C \cdot x}$$

Donde los coeficientes utilizados dependen de la población en particular. El mismo tipo de función sirve para describir otros procesos, como las desintegraciones nucleares en física, donde f representa el número de partículas restantes, o la masa restante de la sustancia radiactiva.



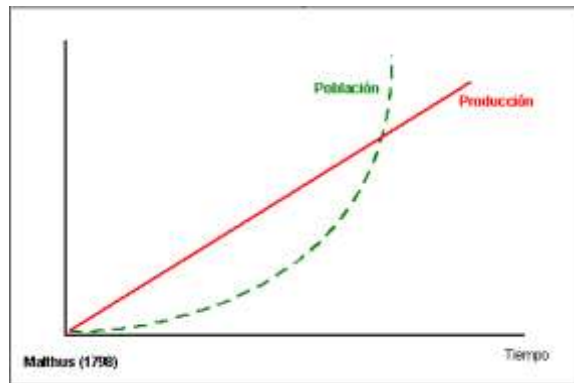
f) Sociología

El clérigo Robert Malthus pronosticó (sin mucha base científica ni estudio que lo apoyara), que las poblaciones crecían según una función exponencial (de base mayor que uno), mientras que los recursos lo hacían de una forma lineal.

La idea es simple: si tenemos el doble de personas, serán el doble para reproducirse, pasando al cuádruple, que al reproducirse se multiplicarán por ocho, etc. En cambio, si tenemos el doble de labradores, podrán trabajar el doble de tierra, pero si tenemos el cuádruple, solo abarcarán cuatro veces el trabajo inicial.

De esta forma, y aunque al principio la función lineal supera a la exponencial, siempre llegará un momento en que la población supere a los recursos. Malthus expuso que en ese momento era cuando de alguna forma u otra se restablecería el equilibrio, bien mediante una hambruna, una peste, una guerra o una crisis económica.

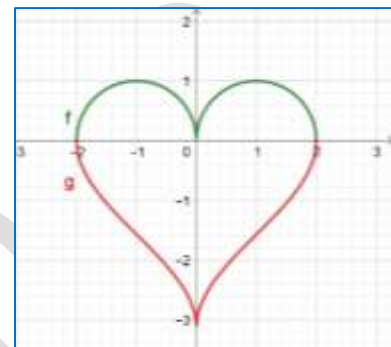
Se ha comprobado que, especialmente en algunos años en algunos países el crecimiento exponencial se cumple con mucha precisión. Todavía no está tan claro que las teorías catastrofistas de Malthus se cumplan en la realidad.



g) Otros

Uno de los juegos habituales al graficar funciones es intentar crear un corazón. Un corazón, como tal, no es una función, por lo que debemos crear dos funciones distintas que, al combinarlas, den la sensación de corazón. Estas funciones podrían ser las siguientes:

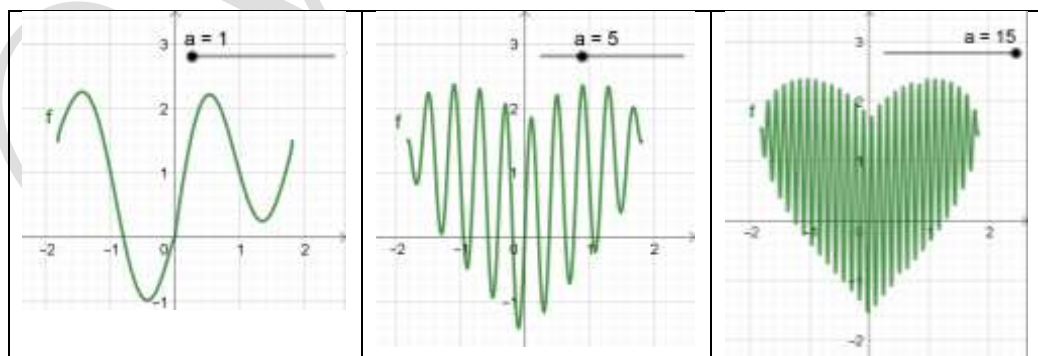
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{1 - (|x| - 1)^2} \\ g(x) = \arccos(1 - |x|) - \pi \end{cases}$$



Ahora bien, sí es posible crear una función única, haciendo uso de los **desarrollos en serie de Fourier**, que consisten en expresar una función como un sumatorio de funciones armónicas. Usando uno de los términos de este desarrollo, y dejando un parámetro a libre para poder ajustar la función para que vaya siendo creada, podemos fabricar la siguiente función:

$$f(x) = x^{2/3} + 0.9 \cdot (3.3 - x^2)^{1/2} \cdot \text{sen}(a\pi x)$$

Mostramos dicha función para algunos valores de a :



14. Conclusiones

En este tema hemos visto una pequeña parte del extenso mundo de las funciones. Apenas nos hemos acercado de forma somera a sus características, definiciones, algunas clasificaciones, etc. En cuanto a las operaciones con funciones se pueden establecer numerosas propiedades y extensiones, y referente a las funciones elementales el tema se puede extender a funciones compuestas, desarrollos en serie, etc. Por supuesto, si entramos en funciones complejas de variable compleja,

o en funciones que admiten multivariable, vectoriales (campos), etc., el tema podría llegar a un número ingente de páginas. Sin ir más lejos el propio campo gravitacional es una función vectorial (campo), basada en las variables espaciales y/o temporal (dependiendo de la teoría usada):

$$\vec{g}(x, y, z)$$

Sin embargo, con lo visto en el tema, podemos dar respuesta a Isaac. Recordemos que tenía una expresión $R(x) = \sqrt{2x+1}$ que indicaba el número de robots creados en función del número de meses, otra $E(x) = 40000(x^2 - 1)$ que le permitía saber el número de embalajes que se fabricaban en función del número de robots, y una última $B(x) = 10x$ que le permitía saber los céntimos creados por la empresa en función del número de embalajes vendidos.

Para crear una única función, utilizaremos la composición de funciones vista en el tema. Llamemos $M(x)$ a la función buscada, que relaciona el número de meses x con el ingreso mensual M . Dado que el primer elemento sobre el que actúa la función es x , número de meses, y la función que lo hace es R , el orden correcto de la composición es:

$$M(x) = (B \circ E \circ R)(x)$$

Haciendo uso de lo aprendido en el tema:

$$M(x) = (B \circ E \circ R)(x) = B(E(R(x)))$$

En este orden. Aplicamos esta última expresión:

$$\begin{aligned} B(E(R(x))) &= B(E(\sqrt{2x+1})) = B(40000(\sqrt{2x+1}^2 - 1)) \\ &= 10(40000(\sqrt{2x+1}^2 - 1)) \end{aligned}$$

Que, simplificado, queda:

$$M(x) = 400000(2x + 1 - 1) \Rightarrow \boxed{M(x) = 800000x}$$

Que, pasado a una función en euros, queda:

$$\boxed{M_{\epsilon}(x) = 8000x}$$

Isaac acaba de observar que, tras el esfuerzo de investigación, con su patrón actual de negocio está ganando 8000€ al mes sin más que dejar que los robots hagan su trabajo. Buen negocio.

15. Bibliografía

- Spivak, Michael. (1º edición, 1988). *Calculus*. Editorial Reverté
- Weisstein, Alan y Mardsen, Jerrold. (1º edición, 1981). *Calculus I, II, III*. Editorial BCP
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.

- Fuente ilustraciones: universoformulas.com
- Apuntes temarios oposición.

16. Posibilidades de ampliación

- Dado que el tema no se presta a demostraciones, puede, por ejemplo, demostrarse (aunque es complicado), la discontinuidad en todos los puntos de la función de Dirichlet a que se hace mención en la introducción.

Demostración

Tomemos un número n racional, para el cual $f(n) = 1$ por tal motivo. Acudimos a la definición de continuidad, que recordemos que dice que el límite al acercarse al punto debe coincidir con el valor en el punto. Equivalentemente, podemos usar la definición de límite con $\varepsilon - \delta$.

Para demostrar que la función NO es continua en n , necesitamos encontrar un ε tal que no importe cuán pequeño tomemos δ , que habrá puntos z en un entorno δ de n tales que $f(z)$ no se encuentra en un entorno ε de $f(n) = 1$.

Por ejemplo, tomemos un $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Dado que los números irracionales son densos en los reales (entre dos irracionales cualesquiera, existen infinitos irracionales), no importa el δ que tomemos, que siempre podremos encontrar un irracional z en un entorno δ de n , y $f(z) = 0$ se aleja al menos $\frac{1}{2}$ del 1.

Equivalentemente, si tomamos un n irracional, tal que $f(n) = 0$, y de nuevo tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}$, y recordando que los racionales son densos en $\mathbb{R}$, podremos escoger un z racional tan cercano a n como queramos, con $f(z) = 1$, a una distancia mayor de $\frac{1}{2}$ de $f(n) = 0$.

- Como funciones patológicas, puede encontrarse también la función de Thomae, o función “popcorn”, que es continua en los irracionales y discontinua en los racionales:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

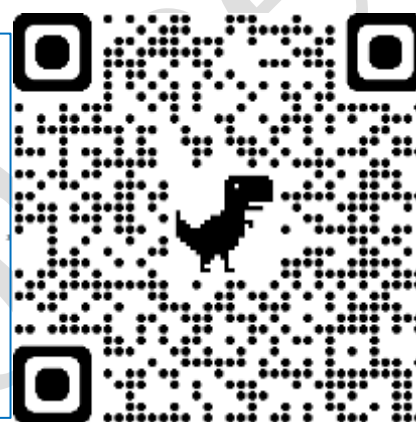
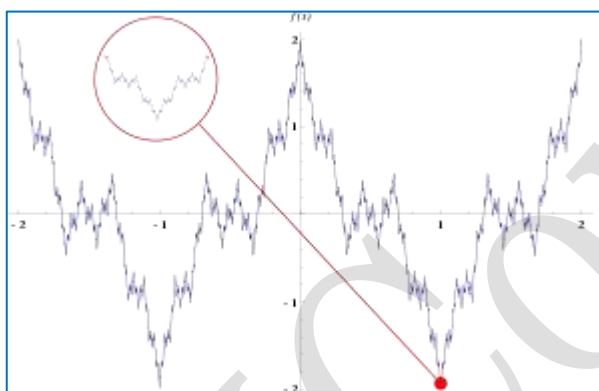
Esta función es continua en todos los irracionales, mientras que es discontinua en los racionales.

Demostración: pueden verse varias demostraciones respecto a esta función en el siguiente enlace, en concreto:

- Demostración de que f es periódica.
- Demostración de que es discontinua en los racionales.
- Demostración de que es continua en todos los irracionales.
- Demostración de que no es diferenciable en ningún punto.



- La función de Weierstrass, es continua en todos los reales, pero no derivable en ninguno de ellos:



Esta función puede definirse en base a una serie de Fourier como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot \cos(b^n \pi x)$$

Con $0 < a < 1$, y b un número positivo impar, además de la condición:

$$ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$$

- Aunque el tema es suficientemente denso, es posible hablar de las transformaciones de funciones, como las traslaciones horizontal y vertical, producto por escalar, etc.
- Existen numerosas definiciones adicionales, pero en general muchas de ellas resultan demasiado evidentes como para que aporten algo al tema. Por ejemplo, la **función identidad** es tal que $i(x) = x$.
- En el apartado de funciones elementales, podemos distinguir las funciones algebraicas y las trascendentes. Las primeras comprenden las racionales y las irracionales, y en general definen ecuaciones del tipo $f(x) = 0$ que pueden resolverse algebraicamente, como $x^2 - 4 = 0$, O $\sqrt{x-2} = 0$. Las segundas son

las exponenciales, trigonométricas y logarítmicas, que en general no tienen soluciones algebraicas.

- Podemos hablar también de funciones con valor absoluto. Por ejemplo, la función $f(x) = |x|$ es, realmente, la unión de dos funciones lineales.
- En cuanto a cada tipo de función, se puede desarrollar con la precisión que se quiera. Por ejemplo, la sencilla función lineal podría llenar varias páginas. No obstante, es más apropiado abordar otras cuestiones del tema que explicar con detalle el significado de la pendiente y ordenada en el origen, o la utilidad de la ecuación punto pendiente o la segmentaria de la recta.
- En cuanto a demostraciones, pueden buscarse algunas demostraciones relacionadas con la función inversa. Por ejemplo, que si f y f^{-1} son funciones inversas, sus gráficas son simétricas respecto a la bisectriz del I y III cuadrante.
- Pueden buscarse definiciones muy interesantes incluso de las funciones más simples. Por ejemplo, para definir la función lineal $f(x) = mx$ surge de buscar una función que cumpla que $f(x + y) = f(x) + f(y)$, y que sea continua al menos en un punto $c \in \mathbb{R}$.

Por otro lado, la definición de función exponencial surge de la búsqueda de una función que cumpla $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$, con un punto $c \in \mathbb{R}$ donde la función sea continua, y no se anule.

- Puede añadirse al tema la estructura que forma el espacio $\mathcal{F}$ de funciones, demostrando que es un espacio vectorial, anillo, etc. Al menos, mencionar estas estructuras debería aparecer en el texto. Analicemos cada una.

$\mathcal{F}(\mathbb{R}, +)$ es un grupo abeliano La operación adición, definida por: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ Posee una ley de composición interna, la suma (suma usual en los reales). Esto es así porque transforma funciones en funciones, operando pues con objetos del mismo espacio. Para demostrar que es un grupo, dadas $f, g \in \mathcal{F}(x)$, deben cumplir: a) Propiedad asociativa: $((f + g) + h)(x) = (f + (g + h))(x)$ <u>Dem:</u> Por un lado: $(f + g + h)(x) = ((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = f(x) + g(x) + h(x)$ Por otro lado: $(f + g + h)(x) = (f + (g + h))(x) = f(x) + (g + h)(x) = f(x) + g(x) + h(x)$ b) Existencia del elemento neutro: $(f + e)(x) = f(x)$ En este caso, es claro ver que $(f + e)(x) = f(x) + e(x) \stackrel{?}{=} f(x)$. Para que se cumpla, simplemente tomamos $e(x) = 0$, la función idénticamente nula constante. c) Elemento simétrico u opuesto: $(f + \mathcal{O})(x) = e(x)$ Para analizar este elemento, vemos que:	
---	--

$$f(x) + \mathcal{O}(x) = e(x)$$

Y recordando que $e(x) = 0$, el elemento opuesto no es más que la propia función cambiada de signo u opuesta:

$$\mathcal{O}(x) = -f(x)$$

Para ver que el grupo es **abeliano**, demostramos que es conmutativo, lo cual es obvio respecto a la definición:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$$

$\mathcal{F}(\mathbb{R}, \cdot)$ es un monoide abeliano

La operación producto, definida por:

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Cumple las mismas características que la adición, con la operación interna producto, a excepción del elemento inverso, ya que, en general, siendo $e_p(x)$ el elemento identidad de las funciones con la multiplicación, $e_p(x) = 1$:

$$f \cdot \frac{1}{f} \neq 1 = e_p(x)$$

Pues puede que $f(x_0) = 0$, para algún x_0 o para todos, en cuyo caso no está definida la inversa. Por eso se llama **monoide**.

El conjunto $\mathcal{F}$ con el cuerpo de los reales $\mathbb{R}$ y la operación **externa** que multiplica un escalar de $\mathbb{R}$ por las funciones forman un **espacio vectorial** $(\mathcal{F}, \mathbb{R})$ o también $(\mathcal{F}, \mathbb{R}, +, \cdot)$, pero en este caso significando $\cdot$ producto por un escalar. Con todo lo anterior tenemos un $\mathbb{R}$ -álgebra.

La operación producto por un escalar se define como:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

A las propiedades ya demostradas de la adición (grupo), se añade:

- $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ y } f \in \mathcal{F}, \text{ se tiene que } (\lambda f)(x) = \lambda f(x) \in \mathbb{F}$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ y } f, g \in \mathcal{F} \text{ se tiene que } \lambda(f + g) = \lambda f + \lambda g$
- $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ y } f, g \in \mathcal{F} \text{ se tiene que } (\lambda + \mu) \cdot f = \lambda f + \mu f$
- $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ y } f, g \in \mathcal{F} \text{ se tiene que } (\lambda \cdot \mu) \cdot f = \lambda \cdot \mu \cdot f$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ y } f, g \in \mathcal{F} \text{ se tiene que } 1 \cdot f = f$

Todas estas propiedades se demuestran de forma trivial. Por ejemplo, la propiedad c:

$$\begin{aligned} ((\lambda + \mu) \cdot f)(x) &= (\lambda + \mu)f(x) = \lambda \cdot f(x) + \mu \cdot f(x) = (\lambda f + \mu f)(x) \\ &= (\lambda f + \mu f)(x) \end{aligned}$$

NOTA: todo esto pertenece realmente al tema 11, conjuntos, pero si lo ves apropiado ponlo aquí o, al menos, menciónalo sin demostración.

